

Pack RADEC

Projeto e Dissertação | Rodrigo Graça 107634

Janeiro 2026

Prof. Pedro Almeida
Prof. Telmo Silva

Índice

Título.....	3
Resumo.....	3
Palavras-chave	3
Introdução.....	4
1. Finalidades e objetivos	6
<i>Objetivo geral</i>	<i>6</i>
<i>Objetivos específicos</i>	<i>6</i>
2. Questões de investigação	8
3. Metodologia	9
3.1. Fases da Investigação	9
<i>Fase 1: Conceptualização.....</i>	<i>10</i>
<i>Fase 2: Primeiro Protótipo.....</i>	<i>11</i>
<i>Fase 3: Desenvolvimento e Iteração</i>	<i>11</i>
<i>Fase 4: Desenvolvimento e Avaliação Final</i>	<i>11</i>
4. Participantes e Amostragem	12
4.1. Caracterização da Amostra	12
4.2. Perfis de Utilizadores	13
4.3. Dimensão da Amostra por Fases	13
5. Instrumentos de Recolha de Dados	14
<i>Benchmarking de GenAI e Storytelling</i>	<i>14</i>
<i>Guiões de Testes de UX (Fase 3)</i>	<i>15</i>
<i>Questionário de Avaliação Final (Fase 4).....</i>	<i>16</i>
<i>Guião de Entrevista de Avaliação Final (Fase 4)</i>	<i>16</i>
6. Estratégias para a Aplicação dos Instrumentos de Recolha de Dados.....	18

<i>Benchmarking e Análise de Requisitos (Fase 1)</i>	18
<i>Testes de Usabilidade e Diagnóstico UX (Fase 3)</i>	19
<i>Questionário de Avaliação Final (Fase 4)</i>	20
<i>Entrevista de Avaliação Final (Fase 4)</i>	20
7. Tratamento e Análise de Dados	22
7.1. Operacionalização da Análise Qualitativa	22
7.2. Operacionalização da Análise Quantitativa	25
<i>Testes e Procedimentos Estatísticos</i>	25
7.3. Síntese Interpretativa e Triangulação	25
8. Documentação de suporte à aplicação dos instrumentos de recolha de dados	27
<i>Informação ao titular</i>	27
<i>Descrição do processo AIPD da UA</i>	27
<i>Consentimento informado (Minuta Física)</i>	28
<i>Consentimento em ambiente digital (Questionário)</i>	29
<i>Medidas de segurança e retenção</i>	29
Referências	30
Anexos	31

Título

IA generativa na cocriação de histórias para o enriquecimento da plataforma Polariscope

Resumo

Esta investigação centra-se na integração de Inteligência Artificial (IA) generativa na plataforma Polariscope, com o objetivo de enriquecer a criação e cocriação de histórias e conteúdos. Pretende-se desenvolver e analisar um assistente inteligente capaz de apoiar os utilizadores na escrita, geração de descrições para conteúdos e criação automática de histórias, recorrendo aos conteúdos já existentes na plataforma. O estudo procura compreender em que medida a IA pode contribuir para a criatividade, eficiência e qualidade das histórias geradas, bem como avaliar o interesse e o envolvimento dos utilizadores perante este tipo de assistência criativa.

Palavras-chave

inteligência artificial, cocriação, Polariscope, storytelling digital, criatividade, histórias, assistente inteligente

Introdução

A Polariscope constitui um projeto de investigação e desenvolvimento focado no design e na implementação de uma plataforma digital dedicada ao storytelling colaborativo, servindo como um ecossistema onde cidadãos e instituições de património cultural convergem para partilhar arquivos e memórias. O propósito desta solução é promover a preservação da história local e global através da cocriação ativa, permitindo que a memória coletiva seja visualizada e enriquecida num ambiente digital. Para compreender a dinâmica de interação nesta plataforma, é fundamental analisar a sua arquitetura de dados, que se encontra estruturada em três níveis hierárquicos interdependentes: os Projetos, as Histórias e os Conteúdos.

No topo desta hierarquia encontra-se o Projeto, que funciona como um repositório central ou uma página temática dedicada a um evento específico, como um marco histórico, um acontecimento pessoal ou uma celebração comunitária. Este nível serve de contendor para toda a informação associada a um tema, permitindo que o utilizador defina níveis de privacidade e atribua papéis colaborativos a outros membros, como editores ou administradores, reforçando o carácter coletivo do projeto desde a sua génese.

Descendo na estrutura, surgem as Histórias, que representam as narrativas da plataforma e o espaço onde as memórias ganham contexto através de uma página dinâmica que articula texto, media e desafios. É neste nível que os utilizadores se transformam em narradores, documentando as suas experiências pessoais ou coletivas.

Por fim, na base da pirâmide, encontram-se os Conteúdos, que são os elementos fundamentais de construção, como fotografias, vídeos, áudios ou citações. Cada conteúdo carregado é enriquecido com meta dados que facilitam a sua organização e reutilização, podendo ganhar vida em múltiplos pontos da aplicação, desde as galerias nos projetos, até à integração em histórias criadas por outros utilizadores.

Apesar da robustez desta estrutura, a observação em testes anteriores na Polariscope revelou um possível problema relacionado com o esforço necessário para a criação de histórias. Identificou-se que a maioria dos utilizadores prefere

adotar um papel passivo, limitando-se a consumir informação ou a carregar conteúdos isolados, evitando a construção de histórias completas devido ao tempo, paciência e criatividade que exigem. Esta barreira resulta numa redução da riqueza da plataforma, e é perante esta necessidade, que surge a oportunidade de integrar a Inteligência Artificial (IA) generativa como um assistente criativo.

Esta necessidade foi já objeto de um estudo anterior no contexto da Polariscope, no entanto, nessa fase, a plataforma ainda se encontrava em desenvolvimento, o que obrigou a que os testes fossem realizados fora do ecossistema real da aplicação. Além disso, as limitações das tecnologias de IA disponíveis na altura (como o modelo GPT-3.5) restringiram o alcance das soluções encontradas (Teixeira, 2024). Apesar destas condicionantes, esse trabalho foi fundamental para identificar uma conclusão crítica: a rigidez dos parâmetros da IA não funciona para todos os utilizadores, uma vez que a preferência pelo nível de criatividade (Temperatura) varia consoante o contexto da história, sendo maior em eventos festivos e menor em relatos históricos rigorosos.

1. Finalidades e objetivos

A presente investigação surge para facilitar o processo de criação de histórias, mitigando o esforço necessário para a construção de narrativas complexas e a articulação de conteúdos multimédia, resolvendo o problema da falta de tempo ou criatividade da parte dos utilizadores.

O estudo propõe, assim, explorar o potencial da Inteligência Artificial (IA) generativa como assistente criativo, capaz de apoiar os utilizadores na escrita, na formulação de descrições e na criação automática de histórias, promovendo uma experiência de cocriação mais acessível e de maior qualidade.

A investigação procurará avaliar de que forma a integração de IA pode aumentar a qualidade narrativa e a participação dos utilizadores na plataforma, sem comprometer a autenticidade e a autoria dos conteúdos.

A realização da investigação é orientada por um conjunto de objetivos. Estes dividem-se em um objetivo geral, que oferece uma visão ampla do propósito da pesquisa, e objetivos específicos, que detalham e complementam essa meta principal.

Objetivo geral

Desenvolver uma ferramenta a integrar na plataforma Polariscope para facilitar e melhorar o processo de criação de histórias, através da utilização de IA

Objetivos específicos

- Especificar requisitos funcionais e de interação para a implementação de um assistente à criação de histórias
- Desenvolver um assistente IA capaz de gerar histórias a partir de conteúdos existentes que garanta o controlo criativo por parte dos utilizadores
- Avaliar a perceção dos criadores de histórias, relativamente à qualidade e satisfação do apoio dado pelo assistente na plataforma

- Identificar as expectativas de controlo que os utilizadores pretendem na utilização do assistente

2. Questões de investigação

A presente dissertação propõe analisar de que forma a integração de Inteligência Artificial generativa na plataforma Polariscope pode contribuir para o processo de criação de histórias.

Pretende-se compreender se os criadores de conteúdo valorizam e aceitam o apoio de um assistente criativo suportado por IA, e em que medida a intervenção deste assistente facilita e otimiza o processo de criação, resultando em histórias cuja qualidade e coerência são percebidas como elevadas pelos próprios criadores.

Neste sentido foi elaborada a seguinte pergunta de investigação:

Pode um assistente suportado por IA generativa contribuir de forma significativa para o processo de criação de histórias e para a sua qualidade percebida?

3. Metodologia

Tendo em conta a questão de investigação e os objetivos que se pretendem alcançar, a estratégia metodológica que mais se adequa é a Design-Based Research (DBR). Esta metodologia alinha-se com o objetivo geral, porque tem como principal finalidade resolver problemas do mundo real, seguindo uma abordagem mais prática. No caso deste trabalho, esta abordagem prática compreende o desenvolvimento do assistente de IA (o artefacto), procurando-se com esta investigação facilitar e melhorar a experiência dos criadores de histórias na criação das mesmas, não focando apenas no desenvolvimento da ferramenta.

A investigação é de natureza explanatória (ou explicativa), pois visa responder às perguntas "Porquê?" e "Como?". O objetivo passa por explorar o impacto da introdução do assistente de IA generativa na plataforma Polariscope, procurando explicar a melhoria na qualidade e facilidade do processo de cocriação.

O processo é, por essência, intervencionista e iterativo, princípios fundamentais da abordagem DBR:

- **Intervencionista:** Implica a aplicação de intervenções em situações reais, ou seja, a implementação e teste do assistente de IA na plataforma Polariscope.
- **Iterativa:** O trabalho desenvolve-se segundo ciclos sucessivos de design, implementação, avaliação e revisão. Os dados recolhidos numa fase informam e ajustam o desenvolvimento do artefacto na fase seguinte, garantindo que o assistente de IA é continuamente aperfeiçoado para cumprir o seu propósito.

3.1. Fases da Investigação

A investigação encontra-se dividida em quatro fases principais, conforme ilustrado no desenho da investigação seguinte:

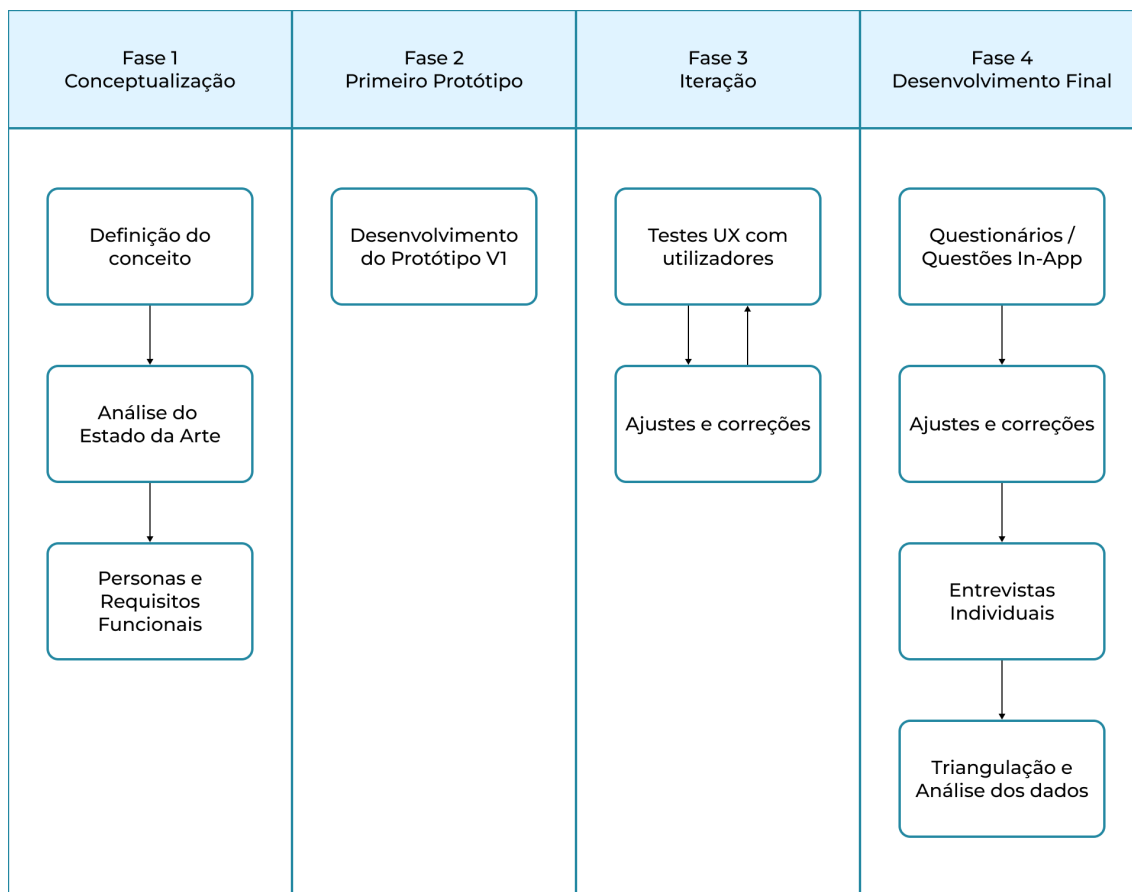


Figura 1 - Desenho da Investigação

Fase 1: Conceptualização

A investigação começou pela conceptualização onde se iniciou com a definição do conceito e se clarificou o papel do assistente de IA na Polariscope. Seguiu-se a análise do estado da arte, fundamental para compreender as soluções existentes de IA generativa e como estas podem ser aplicadas ao storytelling digital. Com este conhecimento, foram delineadas as personas e os requisitos funcionais, especificando as necessidades dos utilizadores e as capacidades técnicas que o assistente deve possuir para garantir o controlo criativo. Nesta fase, não houve recolha de dados externa, uma vez que a ideia de investigação já se encontrava avançada devido a trabalhos anteriores na plataforma (Teixeira, 2024), tendo-se optado por descartar a realização de focus groups por se considerar que o feedback seria mais rico após o contacto com um protótipo funcional.

Fase 2: Primeiro Protótipo

A segunda fase foca-se na materialização técnica dos requisitos definidos através do Desenvolvimento do Protótipo V1. Nesta etapa, o objetivo é a construção da primeira versão funcional do assistente de IA e a sua integração na arquitetura da Polariscope. Este protótipo inicial servirá de base para a entrada no ciclo iterativo, permitindo que a intervenção saia do campo teórico para ser testada em ambiente real.

Fase 3: Desenvolvimento e Iteração

Esta fase constitui o núcleo prático da investigação, sendo de natureza intervencionista por envolver ciclos contínuos de ajuste e correção. É aqui que se inicia a recolha de dados ativa para informar o desenvolvimento:

- **Avaliação Qualitativa Rápida (Testes UX):** Serão realizadas sessões individuais curtas com utilizadores, prevendo-se dois ciclos de iteração com 3 a 4 pessoas em cada ciclo. O objetivo é diagnosticar a usabilidade e eficácia da ferramenta através de tarefas práticas (como a seleção de conteúdos e o ajuste de parâmetros como a Temperatura e Top-p). O foco reside em identificar falhas no fluxo de trabalho e necessidades de mudança no design imediatas (se o sistema é intuitivo e funcional). Este feedback imediato informa os ajustes e correções que se seguem no ciclo (Desenvolvimento -> Testes -> Ajustes).

Os dados recolhidos nesta fase serão essenciais para o Tratamento e Análise de Dados e Correções e Ajustes do protótipo, garantindo que o artefacto está robusto antes da avaliação de impacto em larga escala.

Fase 4: Desenvolvimento e Avaliação Final

A Fase 4 encerra a investigação com o Desenvolvimento Final e a Avaliação da Recetividade do assistente IA, procurando responder definitivamente à questão de investigação:

- **Avaliação Quantitativa em Escala** (Questionário de Usabilidade e Satisfação): O questionário será administrado a um grupo mais alargado de participantes. Incluirá a utilização da escala validada do System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996), para medir de forma rigorosa a usabilidade da interface, complementada por questões métricas adicionais desenhadas para avaliar a satisfação do utilizador e a qualidade do apoio prestado pelo assistente.
- **Avaliação Qualitativa Profunda** (Entrevistas Individuais): No final, serão realizadas entrevistas individuais (mais detalhadas que os testes UX), com um subconjunto de criadores para a Avaliação Final. Os dados qualitativos obtidos por estas entrevistas serão utilizados na triangulação dos resultados, explorando as motivações, os desafios na criação das histórias assim como a qualidade das mesmas na perceção dos criadores.
- **Triangulação e Análise de Dados:** A fase culmina na combinação final dos dados qualitativos e quantitativos. Esta triangulação serve para ligar aspetos que as métricas sozinhas não explicam, permitindo perceber o porquê da satisfação ou insatisfação dos criadores na sua interação com o assistente de IA.

4. Participantes e Amostragem

A definição dos participantes nesta investigação é orientada pela necessidade de avaliar o assistente de IA em diferentes níveis de interação e experiência. Para garantir a viabilidade do ciclo iterativo da metodologia DBR, optou-se por uma amostragem não probabilística por conveniência, centrada predominantemente na comunidade académica da Universidade de Aveiro.

4.1. Caracterização da Amostra

A escolha deste grupo justifica-se por dois fatores principais:

- **Acesso e Proximidade:** Dada a natureza intervencionista do estudo, que exige múltiplas rondas de testes e feedback rápido, a proximidade física

e institucional facilita o agendamento e o acompanhamento presencial dos participantes.

- **Literacia Digital:** Os estudantes universitários representam um perfil de utilizadores com elevada familiaridade com ferramentas digitais. Esta característica é estratégica, pois permite que a avaliação se foque na eficácia do assistente de IA e na qualidade das histórias geradas, minimizando ruído nos dados provocado por eventuais dificuldades básicas de literacia tecnológica e que afetem a utilização das funcionalidades típicas de uma plataforma digital.

4.2. Perfis de Utilizadores

Para obter uma visão abrangente e responder às questões de investigação, serão recrutados participantes com dois perfis distintos:

- **Perfil Comum (Utilizador Novo):** Participantes sem experiência prévia na Polariscope. Este grupo é essencial para testar a usabilidade "out of the box", a facilidade de aprendizagem do assistente e se este cumpre o objetivo de reduzir a barreira de entrada na criação de histórias para quem não conhece a plataforma.
- **Perfil Experiente (Utilizador da Plataforma):** Participantes que já tenham criado histórias na Polariscope através do método tradicional (manual). Este perfil é crucial para comparar o esforço, o tempo despendido e a perceção de qualidade entre o processo sem assistência e o processo mediado pela IA.

4.3. Dimensão da Amostra por Fases

A dimensão da amostra variará consoante os objetivos de cada etapa da investigação:

- **Fase de Iteração (Fase 3):** Realização de dois ciclos de testes individuais com 3 a 4 participantes por ciclo. O foco aqui não é a representatividade

estatística, mas sim a identificação rápida de problemas de design e fluxos de interação (Aproximação de Nielsen).

- **Fase de Avaliação Final (Fase 4):** Uma amostra alargada (objetivo de 15 a 20 participantes) para a aplicação de questionários quantitativos (SUS + Satisfação) seguida de um subgrupo de 5 a 8 participantes para as entrevistas qualitativas profundas, permitindo a triangulação dos dados.

5. Instrumentos de Recolha de Dados

Para assegurar a validade científica e a robustez dos resultados, esta investigação adota uma abordagem metodológica mista. A utilização estratégica da triangulação de dados permite captar tanto as métricas técnicas e de usabilidade (quantitativas) como as experiências subjetivas e os processos criativos dos utilizadores (qualitativas).

Os instrumentos foram selecionados para atuar em diferentes momentos do ciclo DBR, permitindo que a recolha de dados informe continuamente o desenvolvimento do assistente de IA:

- **Benchmarking Tecnológico e de Plataformas:** Análise comparativa de modelos de linguagem e ferramentas existentes para identificar lacunas e requisitos técnicos.
- **Guiões de Entrevista (Individuais e UX):** Estruturados para captar o feedback imediato durante as iterações e a avaliação profunda da qualidade narrativa no final do processo.
- **Questionário de Usabilidade e Satisfação:** Instrumentos quantitativos validados para medir a usabilidade do sistema (SUS) e também algumas métricas de desempenho do assistente.

Benchmarking de GenAI e Storytelling

O benchmarking constitui o primeiro instrumento de recolha de dados desta investigação, sendo determinante para a fase de conceptualização do artefacto.

Esta análise permitiu identificar lacunas técnicas e de mercado em dois pontos fundamentais:

- **Controlo de Modelos (LLMs):** A recolha de dados de um estudo anterior (Teixeira, 2024), permitiu concluir que a utilização isolada da "Temperatura" resultava em inconsistências narrativas. Determinou-se a necessidade de integrar parâmetros como o Top-p (foco temático) e a Penalização de Repetição (fluidez vocabular) para garantir resultados satisfatórios e consistentes.
- **Análise de Plataformas:** Analisando ferramentas como Sudowrite e Canva Magic Write percebeu-se que, embora existam soluções potentes para criar ficção, estas falham no suporte para o remixing de conteúdos de arquivo reais. Este insight define o requisito principal do assistente da Polariscope: a capacidade de transformar ativos pré-existentes em narrativas estruturadas.

Guiões de Testes de UX (Fase 3)

Este instrumento foca-se na observação direta da interação entre o utilizador e o protótipo funcional durante a fase de iteração. Com uma duração estimada de 30 a 40 minutos, as sessões utilizam o protocolo Think-Aloud. O guião (em Anexo) organiza-se através de quatro tarefas críticas:

- **Primeira Interação:** O utilizador deve encontrar o assistente e gerar um título ou descrição.
- **Seleção de Conteúdos:** Teste da capacidade de selecionar arquivos de terceiros para gerar uma história coletiva.
- **Controlo Criativo:** Ajuste de parâmetros (Temperatura, Top-p e Penalidade) para mudar o tom da narrativa.
- **Edição:** Pedido de reescrita baseado em detalhes específicos de uma fotografia.

Para o registo de dados, o investigador utiliza notas de campo para assinalar hesitações superiores a 5-10 segundos, reações espontâneas ao output da IA e

a necessidade de intervenção externa, garantindo a neutralidade para não enviesar a percepção de facilidade do sistema.

Questionário de Avaliação Final (Fase 4)

Aplicado após uma utilização consolidada, este instrumento quantitativo visa medir a eficácia e a satisfação do utilizador. O questionário (em Anexo) estrutura-se da seguinte forma:

- **Perfil:** Recolha de dados demográficos e nível de experiência prévia com a Polariscope e ferramentas de IA como o ChatGPT ou Canva Magic Write.
- **Usabilidade (SUS):** Aplicação integral da escala System Usability Scale (Brooke, 1996) para medir a complexidade, integração de funcionalidades e confiança no uso da plataforma.
- **Métricas de Desempenho do Assistente:** Avaliação da qualidade (comparação com texto manual), interesse (relevância das funções de reescrita e geração por ficheiros) e facilidade de configuração dos parâmetros.
- **Motivações:** Identificação de fatores como falta de tempo ou bloqueio criativo que incentivam a adoção da ferramenta.

Guião de Entrevista de Avaliação Final (Fase 4)

Este instrumento qualitativo aprofunda as percepções de autoria e valor recolhidas anteriormente. Com uma duração de 50 a 60 minutos, a entrevista (em Anexo) semiestruturada foca-se em três tópicos principais:

Cocriação e Autoria: Explora se o utilizador se sente o autor da história ou se vê a IA como um parceiro que trouxe ideias originais.

Rigor Narrativo: Avalia se o assistente respeitou a "verdade" das memórias de arquivo ou se introduziu enviesamentos e elementos fictícios em excesso.

Expectativas Futuras: Debate o impacto de ferramentas de IA na partilha de memórias e o risco de uniformização das narrativas.

A triangulação destes dados com os dados quantitativos permite ao investigador cruzar métricas de desempenho com relatos de experiência, distinguindo dificuldades técnicas de barreiras conceptuais à adoção da IA.

6. Estratégias para a Aplicação dos Instrumentos de Recolha de Dados

A fase de recolha de dados nesta investigação foi planeada como um processo contínuo de aprendizagem e validação do assistente de IA. Mais do que uma simples recolha de opiniões, a estratégia delineada procura acompanhar cada etapa do ciclo de criação da ferramenta, garantindo que o desenvolvimento técnico está alinhado com as reais necessidades de quem conta histórias na Polariscope. Ao adotar a metodologia Design-Based Research (DBR), estabeleceu-se uma relação de proximidade entre a análise teórica e a prática, onde cada instrumento funciona como um filtro de qualidade para a fase seguinte.

Esta estratégia assenta na convicção de que, para validar um sistema de cocriação com Inteligência Artificial, é necessário observar o utilizador em diferentes estados de interação: desde a curiosidade inicial e descoberta das funções de controlo, até à reflexão profunda sobre quem é, afinal, o autor da história final. Assim, o plano de aplicação aqui apresentado detalha o percurso desde o diagnóstico de requisitos até à avaliação final de impacto, assegurando que o assistente evolua de um protótipo experimental para uma solução útil e intuitiva para a comunidade.

Benchmarking e Análise de Requisitos (Fase 1)

O foco desta etapa inicial foi construir uma base sólida de conhecimento, aproveitando o histórico de investigação do projeto Polariscope e o estado atual das soluções de IA no mercado.

A quem se aplica: Análise de relatórios de estudos anteriores do projeto Polariscope e testes de funcionalidade em plataformas externas de storytelling com IA.

Quando se aplica: Na fase de arranque da investigação, funcionando como o ponto de partida para o desenho do assistente.

Como se aplica: Através de um estudo comparativo focado em identificar o que falta nas ferramentas atuais para que estas possam trabalhar com memórias reais.

O procedimento consistiu em cruzar as conclusões de investigações passadas que apontavam para a necessidade de controlos mais precisos do que a simples "Temperatura", com a experimentação de ferramentas no mercado atual. Este diagnóstico permitiu definir que o novo assistente teria de integrar parâmetros como o Top-p e a Penalização de Repetição para garantir textos que respeitem o contexto histórico das histórias.

Testes de Usabilidade e Diagnóstico UX (Fase 3)

Esta estratégia foca-se no comportamento prático do utilizador frente ao sistema, servindo para identificar os pontos fracos e dificuldades na navegação que possam prejudicar a experiência.

A quem se aplica: Utilizadores individuais, abrangendo tanto pessoas sem contacto prévio com a plataforma como utilizadores que já conhecem a Polariscope.

Quando se aplica: Durante o período de testes do protótipo funcional, antes de avançar para a versão final.

Como se aplica: Realização de sessões de observação direta onde o utilizador interage livremente com o sistema enquanto verbaliza as suas decisões.

No procedimento, o investigador guia o participante através de tarefas que simulam o uso real do assistente: gerar títulos para histórias, selecionar fotos de amigos e ajustar a "criatividade" do assistente IA. Este contacto direto permite registar falhas de interface e medir se as funções de controlo de texto são realmente compreendidas por quem as usa. O investigador vai registar o desempenho do participante através de uma grelha de observação (em Anexo).

Questionário de Avaliação Final (Fase 4)

O objetivo aqui é transformar a experiência de utilização em dados quantificáveis, permitindo uma análise estatística da satisfação e da facilidade de uso do assistente.

A quem se aplica: Alunos da universidade de Aveiro e potenciais utilizadores do sistema.

Quando se aplica: Após o refinamento do assistente, servindo de avaliação de fecho do protótipo final.

Como se aplica: Divulgação de um questionário digital estruturado que combina escalas de usabilidade validadas com perguntas específicas sobre a qualidade da IA.

O procedimento envolve o preenchimento de três partes fundamentais: o perfil do utilizador, a escala SUS (Brooke, 1996) para medir o esforço de utilização e uma avaliação detalhada de cada funcionalidade do assistente, desde a geração de títulos até à reescrita de textos.

Entrevista de Avaliação Final (Fase 4)

Esta última etapa estratégica serve para captar o lado humano e subjetivo da investigação, explorando temas éticos e criativos que os questionários não conseguem atingir.

A quem se aplica: Um grupo restrito de utilizadores que demonstrou interesse ou teve interações relevantes nas fases anteriores.

Quando se aplica: No encerramento da recolha de dados, como momento de reflexão final sobre o projeto.

Como se aplica: Através de conversas semiestruturadas com foco na experiência narrativa e no sentimento de pertença às histórias criadas.

O procedimento foca-se em deixar o utilizador exprimir a sua opinião sobre a qualidade do auxílio da IA. O investigador explora se o participante sentiu que a IA respeitou a verdade das suas fotos ou se o texto gerado pareceu impessoal,

ajudando a validar se o assistente cumpre o seu papel de parceiro na cocriação de memórias.

7. Tratamento e Análise de Dados

A interpretação da informação recolhida constitui a etapa onde a experiência prática dos utilizadores é convertida em conhecimento científico, permitindo validar se o assistente de IA cumpre os objetivos de facilitar a criação narrativa na plataforma Polariscope. Nesta investigação, a análise não se limita a uma descrição de eventos; procura-se explicar a relação de confiança e colaboração que o utilizador estabelece com o algoritmo ao delegar-lhe a redação das suas memórias pessoais. O tratamento de dados será orientado por uma lógica de triangulação metodológica, garantindo que as métricas de usabilidade e a qualidade das histórias geradas sejam analisadas sob perspetivas quantitativas e qualitativas complementares.

7.1. Operacionalização da Análise Qualitativa

A análise qualitativa será aplicada às notas de observação dos Testes UX (Fase 3) e às transcrições das Entrevistas de Avaliação Final (Fase 4). O método escolhido é a Análise Temática, que permite identificar e organizar os temas mais importantes que surgem no discurso dos participantes.

Processo de Análise: A análise será realizada de forma manual e estruturada, sem recurso a software específico, utilizando uma grelha de categorização. O processo envolve a leitura atenta das transcrições, a extração de unidades de registo (frases ou parágrafos significativos) e a sua organização por categorias de análise.

Categoria Principal	Subcategoria	Indicadores / O que procurar (Baseado nos Guiões)	Fonte de Dados (Fase)
1. Agência e Cocriação	Percepção de Autoria	Referências ao papel da IA (escravo vs. parceiro). Sentimento de quem é o "dono" da história final.	Entrevista / UX
	Aceitação Criativa	Reação a sugestões não planeadas da IA. Avaliação se a intervenção foi útil ou intrusiva.	Entrevista
2. Rigor Narrativo e Contexto	Fidelidade à Memória	Comentários sobre se a IA respeitou a "verdade" das fotos. Identificação de invenções ou alucinações.	Entrevista / UX
	Interpretação de Imagem	Reação à capacidade da IA em "ler" detalhes das fotos e incluí-los no texto.	UX
	Coerência e Tom	Avaliação da diferença entre o texto da IA e o texto tradicional. Percepção de qualidade narrativa.	Entrevista
3. Usabilidade e Interação	Descobrimento e Fluxo	Facilidade em encontrar o botão do assistente. Entendimento do menu de <i>prompts</i> e seleção de conteúdos.	UX
	Domínio de Parâmetros	Entendimento real dos controlos técnicos (Temperatura, Top-p, Penalidade). Se são vistos como ajuda ou complicação.	UX / Entrevista
	Eficiência Operacional	Hesitações (5-10s); Necessidade de ajuda do investigador. Reações imediatas ao <i>output</i> (surpresa/desilusão).	UX (Observação)
4. Valor e Perspetivas Futuras	Facilitação de Esforço	Avaliação da redução da barreira da "falta de tempo" ou "falta de criatividade".	Entrevista / UX
	Curva de Aprendizagem	Menções sobre se a ferramenta introduz complexidade adicional ou se é intuitiva.	Entrevista
	Impacto Social	Opinião sobre a democratização da partilha de memórias vs. o risco de histórias uniformizadas.	Entrevista
	Satisfação e intenção de uso	Avaliação do papel do assistente para uma melhoria da satisfação global de uso da plataforma e perspetivas de uso futuro	Entrevista

Categorias de Análise: Para operacionalizar o tratamento qualitativo, a informação será codificada em quatro categorias fundamentais, que permitem cruzar o comportamento observado nos testes com a reflexão profunda das entrevistas:

- **Agência e Cocriação:** Esta categoria foca-se na dinâmica de colaboração entre o humano e a IA. Procura identificar se o participante se sente o autor legítimo da história ou se atribui esse papel ao sistema, explorando se o assistente foi percebido como um "escravo" que apenas executa ordens ou como um "parceiro" que traz ideias novas. Analisa-se ainda a aceitação de sugestões não planeadas e o sentimento de manutenção do controlo criativo durante a edição.
- **Rigor Narrativo e Contexto:** Dedicase a avaliar se a IA respeitou a "verdade" das memórias e dos conteúdos selecionados. Serão codificadas as unidades de registo que mencionem a capacidade da IA em interpretar detalhes das fotografias (fidelidade) versus a ocorrência de "alucinações" ou invenções que desvirtuem a história real. Inclui também a perceção de qualidade e coerência do texto final em comparação com o método tradicional.
- **Usabilidade e Interação:** Esta categoria operacionaliza o diagnóstico técnico da interface. Foca-se no processo de descoberta do assistente, na facilidade de seleção de conteúdos e no fluxo de navegação. Inclui o registo de incidentes críticos, como hesitações superiores a 5-10 segundos, e as reações emocionais imediatas (surpresa ou desilusão) perante o texto gerado pela IA.
- **Valor e Perspetivas Futuras:** Analisa o impacto prático do assistente na resolução de problemas como a falta de tempo, paciência ou criatividade. Procura-se entender se a ferramenta introduz uma complexidade excessiva devido à curva de aprendizagem ou se facilita efetivamente a partilha de memórias. Inclui ainda a análise sobre o risco de uniformização das histórias e o interesse na utilização regular da plataforma no futuro.

7.2. Operacionalização da Análise Quantitativa

O tratamento estatístico dos dados numéricos provenientes do Questionário de Avaliação Final permitirá fundamentar as conclusões com evidência objetiva sobre o desempenho do sistema.

Software de Suporte: A análise estatística será operacionalizada através do software IBM SPSS Statistics, permitindo a organização de variáveis e a realização de testes de correlação.

Testes e Procedimentos Estatísticos

- **Índice System Usability Scale (SUS):** As respostas aos dez itens de usabilidade serão processadas para gerar um score final de 0 a 100, permitindo classificar a aceitabilidade do sistema face aos padrões da indústria.
- **Análise de Desempenho Funcional:** Aplicação de médias e desvios-padrão para avaliar a qualidade percebida em tarefas específicas: geração de títulos, descrições, narrativas completas e reescrita de texto.
- **Testes de Correlação:** Utilização de testes (como o coeficiente de Pearson) para verificar se o nível de familiaridade prévia com IA influencia diretamente o grau de satisfação ou a facilidade de interação sentida.

7.3. Síntese Interpretativa e Triangulação

A etapa final da operacionalização consiste no cruzamento dos resultados obtidos em ambas as dimensões de análise. A triangulação permite validar se os índices de usabilidade positivos registados no SPSS são corroborados pelos relatos de confiança criativa nas entrevistas.

Se, por exemplo, o questionário indicar uma elevada facilidade de configuração, mas a análise qualitativa revelar que os utilizadores não percebem o impacto real do parâmetro "Top-p" na história, o estudo poderá sugerir ajustes na interface. Este processo garante que o desenvolvimento do assistente na Polariscope evolua com base numa compreensão profunda da interação

humano-IA, assegurando que a tecnologia serve o propósito de enriquecer a preservação da memória coletiva.

8. Documentação de suporte à aplicação dos instrumentos de recolha de dados

O rigor ético e a transparência no tratamento de dados pessoais constituem pilares fundamentais desta investigação. Toda a estratégia de recolha de informação foi delineada para garantir que a privacidade dos participantes é salvaguardada, assegurando a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e as normas de conduta da Universidade de Aveiro.

Informação ao titular

Antes de qualquer recolha de dados, é garantido que o participante tem acesso a uma explicação clara e acessível sobre a natureza e a pertinência da investigação. Esta informação, presente de forma transversal em todos os instrumentos, identifica o investigador (Rodrigo Martins Graça) e clarifica que a finalidade do estudo é estritamente académica. O foco principal reside no desenvolvimento e avaliação de um assistente de IA Generativa capaz de mitigar o papel passivo dos utilizadores na plataforma Polariscope, facilitando a escrita de história. Os participantes são informados de que a sua colaboração é voluntária, podendo interromper a sessão a qualquer momento sem necessidade de justificação, e que os dados recolhidos (ex: o nível de familiaridade com ferramentas como o ChatGPT ou Gemini) servem apenas para contextualizar os resultados da usabilidade.

Descrição do processo AIPD da UA

Para oficializar a conformidade ética, o projeto foi submetido ao Registo de Operações e Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados Pessoais (AIPD) da Universidade de Aveiro (documento em Anexo).

- **Análise de Risco:** Foi realizada uma avaliação técnica sistemática que classificou o risco para os titulares como baixo (nível 1). Dada a natureza dos dados, focados na interação humano-máquina, perceção de autoria

e usabilidade, não foram identificados perigos de discriminação, roubo de identidade ou impacto elevado na liberdade dos participantes.

- **Base Legal:** O tratamento de dados encontra-se duplamente legitimado: pelo consentimento livre e inequívoco do titular (Art. 6.º) e pela derrogação para fins de investigação científica (Art. 9.º), garantindo que os dados não são utilizados para outros fins que não os descritos na dissertação.
- **Localização e Fluxo de Dados:** Diferente de soluções comerciais que dispersam dados por múltiplos servidores, esta investigação garante que o processamento e a manutenção da informação ocorrem dentro do ecossistema controlado da Universidade de Aveiro. Foi também confirmado que não existem transferências internacionais de dados pessoais para fora da União Europeia neste protocolo de teste.

Consentimento informado (Minuta Física)

Para as atividades de recolha mais intrusivas e que exigem maior proximidade, nomeadamente os Testes de Usabilidade (Fase 3) e as Entrevistas Finais (Fase 4), é utilizada uma minuta de consentimento informado em suporte físico, em conformidade com a Declaração de Helsínquia. Este documento (em Anexo), assinado presencialmente no Departamento de Comunicação e Arte da UA, no momento do teste, é essencial para autorizar:

- A observação direta e o registo de hesitações (superiores a 5-10 segundos) durante a interação com os parâmetros de Temperatura, Top-p e Penalidade por Repetição;
- A gravação de áudio (no caso da sessão da Entrevista Final), garantindo que o tom de voz e as reações espontâneas (como o protocolo Think-Aloud) são captados fielmente para análise qualitativa;

Consentimento em ambiente digital (Questionário)

No caso do Questionário de Avaliação (Fase 4), distribuído via link para preenchimento autónomo, o consentimento é obtido de forma digital antes de qualquer resposta ser registada. Logo no começo do formulário é apresentado o enquadramento do projeto Polariscope e os contactos da equipa. O participante deve obrigatoriamente assinalar uma checkbox onde declara aceitar voluntariamente o tratamento anónimo dos seus dados. Este método assegura que mesmo os participantes que não realizam a fase presencial tenham total consciência de que as suas respostas à escala SUS (Usabilidade) e às matrizes de Qualidade e Interesse serão tratadas estatisticamente no software SPSS de forma agregada e confidencial.

Medidas de segurança e retenção

A proteção da informação é garantida através de medidas técnicas e organizativas rigorosas, revistas no processo AIPD:

- **Armazenamento e Cifragem:** Todas as gravações de áudio, notas de campo e transcrições são alojadas em pastas encriptadas no OneDrive institucional da Universidade de Aveiro. O acesso é restrito ao investigador, protegido por autenticação de dois fatores e rede VPN da universidade.
- **Minimização e Pseudonimização:** Aplica-se o princípio da minimização, recolhendo apenas dados biográficos essenciais (género e grupo etário). Durante o tratamento, os nomes reais são substituídos por códigos (ex: Participante 01), impedindo a rastreabilidade direta.
- **Plano de Eliminação:** Em estrito cumprimento com o dever de retenção limitada, todos os dados identificáveis e ficheiros de áudio originais serão destruídos de forma definitiva após a defesa pública da dissertação. A data prevista para este apagamento é Julho de 2026, garantindo que nenhum dado pessoal exista após o fim do ciclo desta investigação.

Referências

Brooke, J. (1996). *SUS - A quick and dirty usability scale*.

Teixeira, A. (2024). *A cocriação de memórias coletivas através de uma ferramenta de storytelling com IA: O caso Polariscope*.

Anexos